

LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS – INF238

LABORATORIO 5

TEMA: ENRUTAMIENTO DINÁMICO IPV4, ENRUTAMIENTO ESTÁTICO IPV6

PARTE TEÓRICA

1. Subnetting (VLSM y FLSM)

El subnetting permite dividir una red en varias redes pequeñas a través de la manipulación de los valores de la máscara de red. Esto permitirá crear varias redes independientes utilizando el mismo segmento de red.

Ejemplo:

Se dispone de la red de clase C: 192.168.0.0/24:

La máscara /24 indica que su longitud es de 24 bits (255.255.255.0)

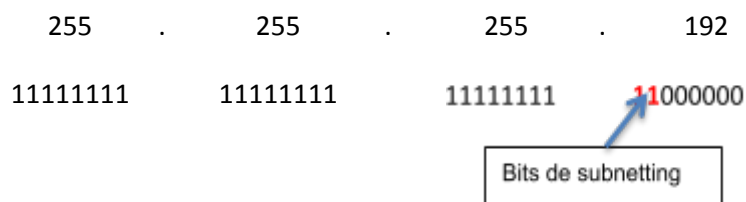
La dirección de red es 192.168.0.0

La dirección de broadcast es 192.168.0.255

Las direcciones que se pueden utilizar (asignar a equipos o hosts) son desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.254

Es importante observar que esta red de clase C está compuesta por 256 direcciones IP, sin embargo sólo se pueden utilizar 254, debido a que la primera es la dirección de red y la última es la dirección de broadcast, ambas no se pueden asignar a un equipo. (Con la máscara de red /24).

Esta red se puede dividir en subredes más pequeñas (subnetting). En este caso se va a dividir en cuatro subredes independientes, cada una de las cuales tendrá su propia dirección de red y de broadcast. En este caso (dividir en 4 subredes), deberemos asignar dos bits para subnetting ($2^2 = 4$), es decir, para identificar a qué subred pertenece nuestra PC. Nuestra nueva máscara de red será ahora de /26:



Para el ejemplo tenemos:

SubRed1:	Dirección de Red:	192.168.0.0
	Dirección de Broadcast:	192.168.0.63

	Direcciones Válidas:	192.168.0.1-192.168.0.62
SubRed2:	Dirección de Red:	192.168.0.64
	Dirección de Broadcast:	192.168.0.127
	Direcciones Válidas:	192.168.0.65-192.168.0.126
SubRed3:	Dirección de Red:	192.168.0.128
	Dirección de Broadcast:	192.168.0.191
	Direcciones Válidas:	192.168.0.129-192.168.0.190
SubRed4:	Dirección de Red:	192.168.0.192
	Dirección de Broadcast:	192.168.0.255
	Direcciones Válidas:	192.168.0.193-192.168.0.254

Las cuatro subredes obtenidas en el proceso de subnetting anterior se pueden denotar también de la siguiente manera (en el formato CIDR):

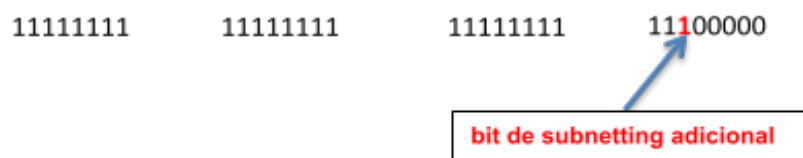
- **SubRed 1:** 192.168.0.0/26
- **SubRed 2:** 192.168.0.64/26
- **SubRed 3:** 192.168.0.128/26
- **SubRed 4:** 192.168.0.192/26

La máscara de subred nueva para cada una de estas 4 subredes es 255.255.255.192 (en formato decimal) o /26.

- Observar que la **Subred 1** tiene la misma dirección de red (192.168.0.0) de la red original, y la **Subred 4** usa la misma dirección de broadcast (192.168.0.255) de la red original.
- Observar que por cada subred ahora hay 62 direcciones IP que se pueden utilizar. En las 4 subredes tenemos por tanto $62 \times 4 = 248$ direcciones IP utilizables.
- Si comparamos con la cantidad de direcciones IP originales que podíamos utilizar (254), producto del subnetting estas han disminuido (248).
- Esta disminución de direcciones IP utilizables se debe a que surgen nuevas direcciones IP reservadas de subred y de broadcast para cada nueva subred.
- Observar que todas las subredes tienen la misma máscara (255.255.255.192 o /26). Cuando luego de un proceso de subnetting todas las subredes resultado tienen la misma máscara se dice que es FLSM (Fixed Length Subnet Mask) .
- Si en el proceso de subnetting, alguna de las subredes tuviese una máscara diferente, se dice que es VLSM (Variable Length Subnet Mask).

Ampliando el ejemplo inicial, para el caso de VLSM se decide que la **Subred 4**, se divida en 2 subredes adicionales, entonces, será necesario que para esta nueva subred se utilice **1 bit** adicional en la máscara de subred ($2^1 = 2$), de esta manera obtenemos 02 subredes.

255 . 255 . 255 . 224



La nueva máscara es ahora 255.255.255.224 (formato decimal) o /27 (formato CIDR)

Las nuevas subredes que se obtienen ahora a partir de la subred 4 son:

SubRed 4-1:	Dirección de Red:	192.168.0.192
	Dirección de Broadcast:	192.168.0.223
	Direcciones Válidas:	192.168.0.193-192.168.0.222
SubRed 4-2:	Dirección de Red:	192.168.0.224
	Dirección de Broadcast:	192.168.0.255
	Direcciones Válidas:	192.168.0.225-192.168.0.254

Listando todas las subredes obtenidas (en el formato CIDR) se tiene:

- **Sub Red 1:** 192.168.0.0/26
- **Subred 2:** 192.168.0.64/26
- **Subred 3:** 192.168.0.128/26
- **Subred 4-1:** 192.168.0.192/27
- **Subred 4-2:** 192.168.0.224/27

Nota: En este caso al existir máscaras distintas /26 y /27, se evidencia el tema de VLSM

En una red WAN cuando los enlaces son punto a punto (Es decir sólo se requiere 2 direcciones), se realiza el subnetting de tal manera que el resultado sea una subred de 4 IPs en total y de ellos sólo 2 son utilizables o válidos. (Los otros 2 IPs son para la dirección de subred y para la dirección de broadcast respectivamente. La máscara para este tipo de casos es /30.

2. Protocolo de Enrutamiento OSPF

El protocolo Open Shortest Path First (OSPF), definido en RFC 2328, es un Internal Gateway Protocol (IGP) que se usa para distribuir la información de ruteo dentro de un solo sistema autónomo.

El protocolo OSPF está basado en tecnología de estado de enlace, la cual es una desviación del algoritmo basado en el vector Bellman-Ford usado en los protocolos de enrutamiento de Internet tradicionales, como el RIP. OSPF ha introducido conceptos nuevos, como la autenticación de actualizaciones de enrutamiento, máscaras de subred de longitud variable (VLSM), resumen de ruta, etc.

OSPF es un protocolo de estado de enlace. Podemos pensar en un enlace como una interfaz en el router. El estado de enlace ofrece una descripción de esa interfaz y de su relación con los routers

vecinos. Una descripción de la interfaz incluiría; por ejemplo, la dirección IP de la interfaz, la máscara, el tipo de red a la que se conecta, los routers conectados a esa red y así sucesivamente. La recolección de todos estos estados de enlace formaría una base de datos de estados de enlace.

Algoritmo de la Trayectoria más Corta Primero

OSPF utiliza un algoritmo de trayectoria corta primero para construir y calcular la trayectoria más corta a todos los destinos conocidos. La trayectoria más corta se calcula con el uso del algoritmo Dijkstra. El algoritmo en sí mismo es muy complicado.

La siguiente es una forma simplificada de nivel muy elevado de analizar los diversos pasos del algoritmo:

1. En la inicialización y debido a cualquier cambio en la información de ruteo, un router genera un anuncio de estado de enlace. Este anuncio representa la colección de todos los estados de enlace en ese router.
2. Todos los routers intercambian estados de enlace mediante inundación. Cada router que recibe una actualización de estado de enlace debe almacenar una copia en su base de datos de estados de enlace y a continuación propagar la actualización a otros routers.
3. Una vez que la base de datos de cada router está completa, el router calcula un árbol de trayectoria más corta a todos los destinos. El router utiliza el algoritmo Dijkstra para calcular el árbol de trayectoria más corta. Los destinos, el costo asociado y el salto siguiente para alcanzar dichos destinos forman la tabla de IP Routing.
4. En caso de que no ocurran cambios en la red OSPF, tales como el costo de un enlace, o el agregado o eliminación de una red, OSPF debería permanecer muy tranquila. Cualquier cambio que ocurra se comunica a través de los paquetes de estado de enlace, y el algoritmo Dijkstra se recalcula para encontrar la trayectoria más corta.

El algoritmo coloca cada router en la raíz de un árbol y calcula la trayectoria más corta a cada destino basándose en el costo acumulativo necesario para alcanzar ese destino. Cada router dispondrá de su propia vista de la topología, a pesar de que todos los routers crearán un árbol de trayectoria más corta usando la misma base de datos de estados de enlace.

Costo de OSPF

El costo (también llamado métrica) de una interfaz en OSPF es una indicación de la sobrecarga requerida para enviar paquetes a través de una interfaz específica. El costo de una interfaz es inversamente proporcional al ancho de banda de dicha interfaz. Un mayor ancho de banda indica un menor costo. El cruce de una línea serial de 56k implica mayores gastos generales (costo mayor) y más retrasos de tiempo que el cruce de una línea Ethernet de 10M. La fórmula que se usa para calcular el costo es:

- $\text{costo} = 10000\ 000 / \text{ancho de banda en bps}$

Por ejemplo, cruzar una línea Ethernet de 10M costará $10 \text{ EXP7}/10 \text{ EXP7} = 1$ y cruzar una línea T1 costará $10 \text{ EXP7}/1544000 = 64$.

De forma predeterminada, el costo de una interfaz se calcula sobre la base del ancho de banda. Se puede forzar el costo de una interfaz con el comando de modo de subconfiguración de interfaz:

ip ospf cost <valor>

Activación de OSPF en el router

La activación de OSPF en el router comprende los dos pasos siguientes en el modo de configuración:

1. Activación de un proceso OSPF utilizando el comando:

router ospf <process-id>

2. Asignación de áreas a las interfaces mediante el comando:

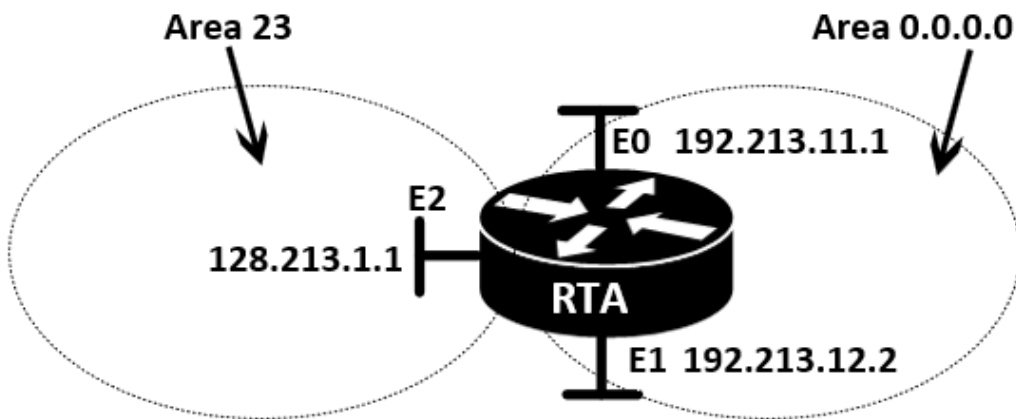
network <network or IP address> <mask> <area-id>

El **ID** del proceso OSPF es un valor numérico local en el router. No tiene que coincidir con las **ID** del proceso en otros routers. Es posible ejecutar varios procesos OSPF en el mismo router, pero no se recomienda dado que crea múltiples instancias de base de datos que agregan una sobrecarga adicional al router.

El comando **network** es un modo de asignar una interfaz a determinada área. La máscara se utiliza como acceso directo y ayuda a colocar una lista de interfaces en la misma área con una línea de configuración. La máscara contiene bits comodines donde el 0 es una coincidencia y el 1 es un bit de “no preocuparse”; por ejemplo, 0.0.255.255 indica una coincidencia en los dos primeros bytes del número de la red.

El **ID** de área es el número de área en el que queremos que esté la interfaz. El **ID** de área puede ser un número entero entre 0 y 4294967295 o puede tomar una forma similar a una dirección de IP A.B.C.D.

He aquí un ejemplo:



```
RTA(config) # interface Ethernet0
RTA(config-if) # ip address 192.213.11.1 255.255.255.0
RTA(config-if) # exit

RTA(config) # interface Ethernet1
RTA(config-if) # ip address 192.213.12.2 255.255.255.0
RTA(config-if) # exit

RTA(config) # interface Ethernet2
RTA(config-if) # ip address 128.213.1.1 255.255.255.0
RTA(config-if) # exit

RTA(config) # router ospf 100
RTA(config-router) # network 192.213.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
RTA(config-router) # network 128.213.1.1 0.0.0.0 area 23
```

La primera sentencia de red (después del comando **router ospf 100**) coloca a Ethernet0 y Ethernet1 en la misma área 0.0.0.0, y la segunda sentencia de red coloca a Ethernet2 en el área 23. Observe la máscara 0.0.0.0, que indica una concordancia total en la dirección IP.

3. Ejemplo de configuración del enrutamiento usando el protocolo OSPF

En esta parte se mostrará una configuración básica del enrutamiento OSPF, para esto se tomará como ejemplo la topología mostrada en la siguiente imagen.

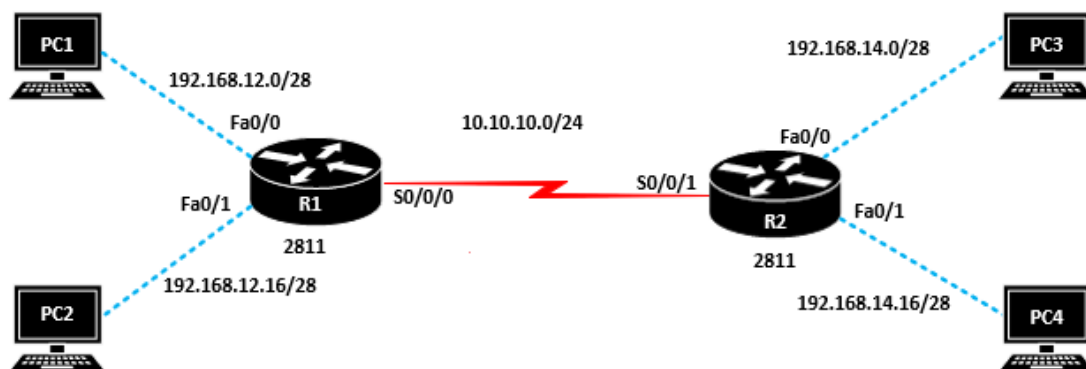


Imagen 1. Topología de red

Configuración del enrutamiento OSPF:

Primero se activa un proceso OSPF; luego se asignan las áreas a las interfaces directamente conectadas en el router.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.15 area 0
R1(config-router)# network 192.168.12.16 0.0.0.15 area 0
R1(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#exit
R1(config)#
```

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 192.168.14.0 0.0.0.15 area 0
R2(config-router)# network 192.168.14.16 0.0.0.15 area 0
R2(config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#exit
R2(config)#
```

Tabla de rutas del enrutador R1:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i -
IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.10.10.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 L
10.10.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.12.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 192.168.12.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.12.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L
192.168.12.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.14.0/28 is subnetted, 2 subnets
O 192.168.14.0/28 [110/65] via 10.10.10.2, 00:02:19, Serial0/0/0
O 192.168.14.16/28 [110/65] via 10.10.10.2, 00:02:19, Serial0/0/0
```

Tabla de rutas del enrutador R2:

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external,
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route,
o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.10.10.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 L
10.10.10.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
192.168.12.0/28 is subnetted, 2 subnets
O 192.168.12.0/28 [110/65] via 10.10.10.1, 00:04:10, Serial0/0/1
O 192.168.12.16/28 [110/65] via 10.10.10.1, 00:04:10, Serial0/0/1 192.168.14.0/24 is variably subnetted,
4 subnets, 2 masks
C 192.168.14.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.14.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.14.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.14.17/32 is directly connected,
GigabitEthernet0/1
```


4. IPv4 vs IPv6

En estos días los Protocolos de Internet versión 4 y versión 6 se vienen usando y conviviendo en algunas instituciones y empresas conectadas a Internet. El aumento de usuarios, aplicaciones, servicios y dispositivos está generando la migración a la última versión.

IPv4 soporta 4,294,967,296 (2^{32}) direcciones IP, mientras que IPv6 soporta 340.282.366.920.938.463.374.607.431.768.211.456 (2^{128} , 340 sextillones) direcciones. Con esta enorme cantidad de direcciones el crecimiento en Internet no tendría inconvenientes.

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utiliza protocolo IP.

Características de IPv6

Los aspectos básicos del protocolo IPv6 están especificados por la IETF, en la RFC 8200 (<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8200>):

- **Mayor capacidad de direcciones:** El tamaño en bits para definir una dirección IP se incrementa de 32 en IPv4 hasta 128 bits en IPv6. Aquí se define un nuevo tipo de dirección denominado anycast, usado para enviar un paquete IP a un nodo perteneciente a un grupo de nodos.
- **Simplificación del formato de la cabecera:** Algunos campos de la cabecera de IPv4 como HLEN, suma de chequeo, entre otros, han sido eliminados simplificando el procesamiento del paquete IPv6 en cada nodo.
- **Introducción de las cabeceras de extensión:** Permite que en el protocolo IPv6 se introduzcan nuevas opciones de una manera eficiente. Está pensado para ofrecer soluciones a las aplicaciones que surjan en el futuro.
- **Capacidad de etiquetar flujos:** Funcionalidad nueva que ofrece IPv6 para identificar a qué tráfico de flujo en particular pertenece un paquete IP, esto con el objetivo de ofrecer un mejor servicio en la red.

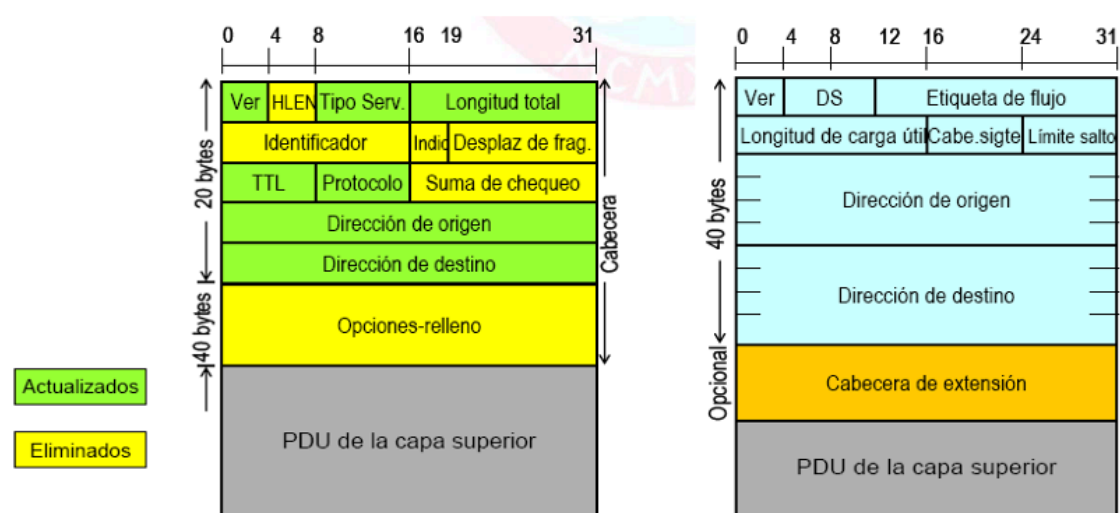


Imagen 2. Estructura de los paquetes IPv4 e IPv6

5. Direcciones en IPv6 y asignación de dirección IPv6 a una interfaz

En febrero de 2006 la IETF publica la RFC 4291 donde se define la arquitectura de direcciones del protocolo IPv6. En esta RFC se definen tres tipos de direcciones IPv6: **unicast**, **multicast** y **anycast**. No se definen direcciones broadcast en IPv6 ya que ésta es considerada como un subgrupo de las direcciones multicast.

Para representar una dirección IPv6 de 128 bits se utiliza el sistema de numeración hexadecimal. Cada dirección IPv6 está conformada por ocho (08) grupos de 16 bits, cada uno de ellos separada por el símbolo ":". El formato de una dirección IPv6 es **X:X:X:X:X:X:X:X**, donde cada "X" representa 16 bits (lo que es lo mismo cuatro dígitos en hexadecimal).

Un ejemplo de una dirección IPv6 es 2001:ABC6:0000:0000:0068:1000:123B:FCA5 .

Para simplificar la escritura de este tipo de direcciones se puede omitir los dígitos hexadecimales a la izquierda de cada grupo. La dirección anterior quedaría 2001:ABC6:0:0:68:1000:123B:FCA5. Aun más, grupos adyacentes de cero (0) pueden ser reemplazados por "::". Finalmente, la dirección anterior puede escribirse como 2001:ABC6::68:1000:123B:FCA5. El prefijo de una red en IPv6 sigue el formato CIDR:

Dirección IPv6/longitud de prefijo

Activación del protocolo IPv6 en un router CISCO - direcciones unicast

Antes de iniciar cualquier proceso de configuración IPv6 en los nodos de una red que soporta este protocolo, es necesario activar el protocolo IPv6 y las direcciones unicast. Para ello se debe usar el comando **ipv6 unicast-routing**.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

Asignación de direcciones unicast IPv6

Para asignar una dirección IPv6 a una interfaz de un router se debe usar el comando:

ipv6 address <prefijo de red/longitud de prefijo de red>.

Por ejemplo, para configurar la interfaz serial 0/0/0 de un router con la dirección 2001:13a0:1061::1/64 se debe ingresar:

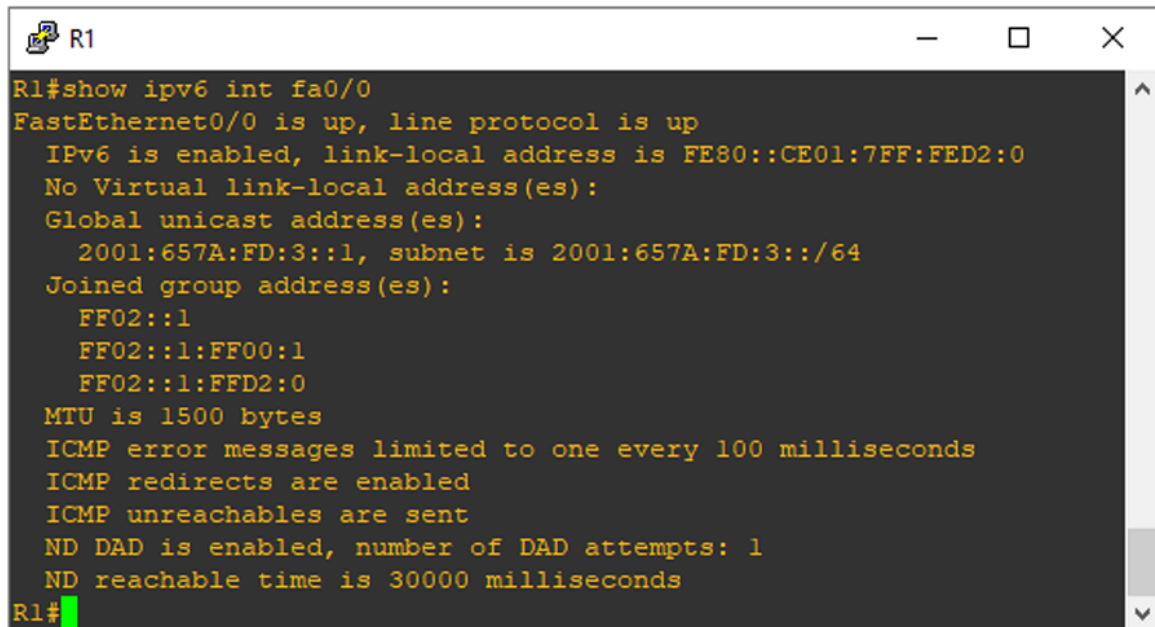
```
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:13a0:1061::1/64

#Para ver el estado de las interfaces de un router
utilizar #el comando show ipv6 interface:

Router# show ipv6 interface serial 0/0/0
```

Después de realizar estos pasos, se puede ver que el router se ha unido a ciertos grupos multicast que se encuentran en un ámbito de espacio de direcciones previamente definidos por la IANA ([ver lista](#)).

A continuación, se muestra un ejemplo donde se explica a qué grupo multicast se ha unido el router: Se tiene la siguiente imagen con dos direcciones IPv6 en la interfaz FastEthernet 0/0



```
R1#show ipv6 int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::CE01:7FF:FED2:0
  No Virtual link-local address(es):
  Global unicast address(es):
    2001:657A:FD:3::1, subnet is 2001:657A:FD:3::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FFD2:0
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ICMP unreachables are sent
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
R1#
```

Figura 2.1 Detalle de interfaz de router IPv6

La NIC del router cuenta con la dirección **IPv6 global** 2001:657A:FD:3::1, y con una dirección **link-local** FE80::CE01:7FF:FED2:0 definido por **EUI-64**. Basados en estas direcciones IPv6, el router se ha unido a los siguientes grupos multicast:

- FF02::1
- FF02::1:FF00:1
- FF02::1:FFD2:0

6. Autoconfiguración de IPv6

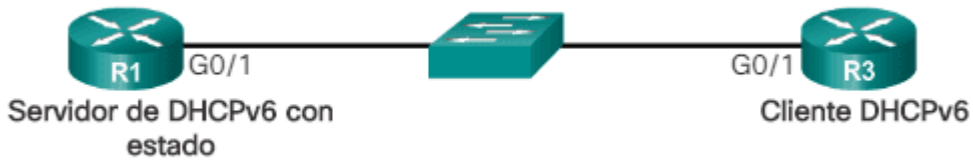
En IPv6 se pueden configurar las direcciones de manera manual o de forma automática. A diferencia de la forma manual, en donde un administrador de redes debe configurar las direcciones globales y puerta de enlace en cada dispositivo, existen también métodos para que los dispositivos conectados a la red obtengan una dirección de forma automática.

Autoconfiguración Stateful:

Esta configuración es la equivalente a usar DHCP en IPv4. Esta configuración requiere que exista un servicio DHCPv6 en la red el cual pueda proveer direcciones IPv6 a los dispositivos conectados, en

donde, tanto el servidor como el cliente mantienen el estado de la conexión para que no existan conflictos dentro de la red.

Los comandos de un ejemplo de configuración de un router como servidor DHCPV6 con estado son los siguientes:



```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATEFUL
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:cafe:1::/64
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:cafe:aaaa::5
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com
R1(config-dhcpv6)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATEFUL
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
```

Y los comandos para configurar un router como cliente DHCPV6 con estado son los siguientes:

```
R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# ipv6 enable
R3(config-if)# ipv6 address dhcp
```

Autoconfiguración Stateless (SLAAC):

Este tipo de configuración no requiere un servidor DHCPv6 en la red, y cada dispositivo adquiere una IPv6 de manera automática (auto-configurada) usando los avisos del router conocidos como **RA** ([Router Advertisements](#)), en donde el router envía periódicamente información de los prefijos y parámetros de la red para que cada host pueda usarlo en la generación de sus direcciones.

Uno de los algoritmos más usados para que un dispositivo se **auto-asigne** una dirección **IPv6** en su interfaz es **EUI-64**. El principal beneficio que se obtiene, a comparación de IPv4, es que no se necesita realizar una configuración de un servidor DHCP para la red. El formato EUI-64 usa la dirección MAC de la NIC para generar una dirección IPv6. Esta dirección MAC se separa en 2 bloques de 24 bits cada uno, un bloque del OUI (Organizationally Unique Identifier) y el otro de la NIC. Posteriormente, se inserta el valor 0xFFFE (Valor reservado que solo puede aparecer con EUI-64) en

medio de estos 2 bloques para formar una dirección de 64 bits. Finalmente, se invierte el bit 7 del OUI (De izquierda a derecha).

A continuación, se muestra un ejemplo del uso de una dirección MAC para generar un EUI:

MAC: 00-02-3F-76-A0-7D (48 bits)
EUI: 00-02-3F-FF-FE-76-A0-7D (64 bits) (Se agrega el valor 0xFFFE)
EUI: 02-02-3F-FF-FE-76-A0-7D (64 bits) (Se invierte el bit 7 del OUI)
Dirección IPv6 final: FE80::202:3FFF:FE76:A07D

Comandos útiles en Linux

En primer lugar, antes de comenzar a experimentar con los comandos que se les brindarán a continuación, es necesario que tengan instalados los paquetes necesarios en sus 3 VM's, lo pueden hacer de la siguiente manera:

```
redes@worker-X:~$ sudo apt install net-tools
```

✓ Nota

En caso no pueda instalar ningún paquete, verifique el siguiente archivo de configuración:

sudo nano /etc/resolv.conf

Debe contener la siguiente línea:
nameserver 8.8.8.8

En caso no la tenga, agréguela.

A continuación, se le brindarán algunos comandos útiles para las actividades de la parte práctica:

```
redes@worker-x:~$ ifconfig ens3
redes@worker-x:~$ ip -6 address show ens3
redes@worker-x:~$ netstat -nr -6
redes@worker-x:~$ ping6
redes@worker-x:~$ traceroute6
redes@worker-x:~$ dig -6
```

7. Direccionamiento IPv6 en Windows

Con el comando ipconfig se puede verificar que IPv6 se encuentra instalado. Luego se ingresa el comando netsh, en el cual podremos configurar el protocolo. En éste se añade la dirección IPv6 a la conexión previamente identificada (en este ejemplo se denomina "Conexión de área local" y la dirección IPv6 es la 2001:1348:1009::903) de la manera siguiente:

```
C:\WINDOWS\system32\CMD.exe - netsh

C:\>netsh
netsh>interface ipv6 add address "Conexión de área local" 2001:1348:1009::903
Aceptar
```

Asimismo, se tiene que añadir el prefijo de red y la puerta de enlace, a través de los siguientes ejemplos se reconocen los comandos a usarse para tal fin:

```
netsh>interface ipv6 set interface "Conexión de área local" siteprefixlength=64
Aceptar

netsh>interface ipv6 add route ::/0 "Conexión de área local" 2001:1348:1009::901
Aceptar
```

A partir de Windows Vista, Microsoft implementó un método para la configuración de dirección IPv6, en el cual este usa un algoritmo de generación de direcciones al azar usando el identificador de la NIC. Un ejemplo de una dirección IPv6 es Windows es la siguiente:

Link-local IPv6 Address : fe80::a174:ef1b:1956:dc61%21

El formato mostrado tiene la siguiente sintaxis: <Dirección>%<ID de zona>. A diferencia de EUI-64, no se puede distinguir a simple vista a que NIC pertenece la dirección mostrada si es que el computador posee varias NIC conectadas a diferentes redes. Para este caso se usa la ID de zona **(Nótese el %21 al final de la dirección)**. Esta ID identifica a la NIC que tiene dicha dirección.

Para conocer el ID de las NIC en el computador hay que seguir los siguientes pasos en una ventana de **PowerShell**:

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\JArias> Get-NetAdapter

Name                           InterfaceDescription         ifIndex Status      MacAddress           LinkSpeed
-----
VMware Network Adapte...8 VMware Virtual Ethernet Adapter for ... 31 Up          00-50-56-C0-00-08    100 Mbps
VMware Network Adapte...1 VMware Virtual Ethernet Adapter for ... 30 Up          00-50-56-C0-00-01    100 Mbps
Ethernet 4                     Intel(R) I211 Gigabit Network Conn...#2 29 Disconnected AC-9E-17-BA-07-B1    0 bps
Wi-Fi 2                        Broadcom 802.11ac Network Adapter #2    28 Disconnected 40-E2-30-92-3C-01    0 bps
VirtualBox Host-Only ...2 VirtualBox Host-Only Ethernet Adap...#2 26 Up          0A-00-27-00-00-1A    1 Gbps
Tunngle                        TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)         25 Disconnected 00-FF-AD-7E-43-03    100 Mbps
Ethernet 5                     Microsoft KM-TEST Loopback Adapter     24 Not Present 02-00-4C-4F-4F-50    0 bps
Ethernet                       Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V 21 Up          AC-9E-17-BA-05-71    1 Gbps
Bluetooth Network Conn... Bluetooth Device (Personal Area Netw... 2 Disconnected 40-E2-30-98-8E-20    3 Mbps
```

Posteriormente, se usa el comando `Get-NetIPConfiguration | Select-Object IPv6LinkLocalAddress` para conocer las direcciones link-local de cada NIC:

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\JArias> Get-NetIPConfiguration | Select-Object IPv6LinkLocalAddress

IPv6LinkLocalAddress
-----
{fe80::a174:ef1b:1956:dc61%21}
{fe80::186e:201e:2410:884b%26}
{fe80::5848:a021:c1a:fd1%30}
{fe80::f175:6e79:3d9b:30a6%31}
{fe80::ad9b:b46:b52:a754%29}
{fe80::14a8:b963:3155:1dbc%28}
{fe80::b56e:5219:256e:3dbe%2}
{}
```

En caso se desee saber la forma de obtención de las direcciones link-local es mediante EUI-64 o generado de manera al azar por el OS, se ejecuta el comando `Get-NetIPv6Protocol`

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\JArias> Get-NetIPv6Protocol

DefaultHopLimit           : 128
NeighborCacheLimit(Entries) : 256
RouteCacheLimit(Entries)   : 4096
ReassemblyLimit(Bytes)     : 133496640
IcmpRedirects              : Enabled
SourceRoutingBehavior      : DontForward
DhcpMediaSense             : Enabled
MediaSenseEventLog         : Disabled
MldLevel                   : All
MldVersion                 : Version2
MulticastForwarding        : Disabled
GroupForwardedFragments    : Disabled
RandomizeIdentifiers       : Enabled
AddressMaskReply           : Disabled
UseTemporaryAddresses      : Enabled
MaxTemporaryDadAttempts    : 3
MaxTemporaryValidLifetime  : 7.00:00:00
MaxTemporaryPreferredLifetime : 1.00:00:00
TemporaryRegenerateTime    : 00:00:05
MaxTemporaryDesyncTime     : 00:10:00
DeadGatewayDetection       : Enabled
```

En este caso, se puede ver que la opción `RandomizeIdentifiers` se encuentra habilitada "Enabled". Para poder usar EUI-64, la opción debe encontrarse en modo "Disabled". Para habilitar o deshabilitar este modo se deben ejecutar los siguientes comandos en modo administrador:

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Set-NetIPv6Protocol -RandomizeIdentifiers Disabled
PS C:\WINDOWS\system32> Set-NetIPv6Protocol -RandomizeIdentifiers Enabled
PS C:\WINDOWS\system32>
```



```

Command Prompt
Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Physical Address. . . . . : AC-9E-17-BA-05-71
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : 2001:8f34:d4a0:0:a174:ef1b:1956:dc61(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:8f34:d4a0:0:f11a:7c5b:a89b:e0f7(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a174:ef1b:1956:dc61%21(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.17.102(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Wednesday, April 3, 2019 1:14:46 AM
Lease Expires . . . . . : Sunday, June 2, 2019 1:14:46 AM
Default Gateway . . . . . : fe80::ea94:f6ff:fed4:296a%21
                             192.168.17.199
DHCP Server . . . . . : 192.168.17.97
DHCPv6 IAID . . . . . : 44867095
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-21-A3-0E-40-AC-9E-17-BA-05-71
DNS Servers . . . . . : 2001:4860:4860::8888
                             2001:4860:4860::8844
                             192.168.17.97
                             192.168.2.97
                             4.2.2.1
Primary WINS Server . . . . . : 192.168.17.97
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

A continuación, se muestran algunos comandos útiles:

- **Route print:** Nos muestra la tabla de rutas de nuestro computador

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

IPv6 Route Table
=====
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
21 281 ::/0 fe80::ea94:f6ff:fed4:296a
1 331 ::1/128 On-link
23 331 2001::/32 On-link
23 331 2001:0:682d:ae64:381a:561e:41d5:3611/128 On-link
21 281 2001:8f34:d4a0::/64 On-link
21 281 2001:8f34:d4a0:0:28ad:f338:2821:935e/128 On-link
21 281 2001:8f34:d4a0:0:484c:5c19:ef2:1be8/128 On-link
21 281 2001:8f34:d4a0:0:a174:ef1b:1956:dc61/128 On-link
21 281 2001:8f34:d4a0:0:f11a:7c5b:a89b:e0f7/128 On-link
23 331 fe80::/64 On-link
21 281 fe80::/64 On-link
30 291 fe80::/64 On-link
31 291 fe80::/64 On-link
26 281 fe80::/64 On-link
26 281 fe80::186e:201e:2410:884b/128 On-link
23 331 fe80::381a:561e:41d5:3611/128 On-link
30 291 fe80::5848:a021:cf1a:fd1/128 On-link
21 281 fe80::a174:ef1b:1956:dc61/128 On-link
31 291 fe80::f175:6e79:3d9b:30a6/128 On-link
1 331 ff00::/8 On-link
26 281 ff00::/8 On-link
30 291 ff00::/8 On-link
31 291 ff00::/8 On-link
21 281 ff00::/8 On-link
23 331 ff00::/8 On-link
=====
Persistent Routes:
None

```

- **netsh int ipv6 show neigh:** Nos muestra las direcciones de los dispositivos conectados dentro de nuestra red.


```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Interface 21: Ethernet

Internet Address          Physical Address          Type
-----
2001:8f34:d4a0:0:10b2:6232:b551:69e6  4c-57-ca-01-b0-03  Reachable
2001:8f34:d4a0:0:600e:6586:80f3:8735  4c-57-ca-01-b0-03  Stale
2001:8f34:d4a0:0:65d0:ac82:6692:bef8  4c-57-ca-01-b0-03  Reachable
2001:8f34:d4a0:0:a174:ef1b:1956:dc61  00-00-00-00-00-00  Unreachable
2001:8f34:d4a0:0:ae9e:17ff:feba:571  00-00-00-00-00-00  Unreachable
2001:8f34:d4a0:0:c199:ccdc:17e9:405c  00-00-00-00-00-00  Unreachable
2001:8f34:d4a0:0:ea94:f6ff:fed4:296a  e8-94-f6-d4-29-6a  Stale (Router)
fe80::250:56ff:fec0:1  00-00-00-00-00-00  Unreachable
fe80::250:56ff:fec0:8  00-00-00-00-00-00  Unreachable
fe80::800:27ff:fe00:1a  00-00-00-00-00-00  Unreachable
fe80::88d:57d5:e6db:1da5  4c-57-ca-01-b0-03  Reachable
fe80::186e:201e:2410:884b  00-00-00-00-00-00  Unreachable
fe80::318e:b4ba:b6d3:d2e5  c8-3d-d4-83-8e-c1  Stale
fe80::32b5:c2ff:fe78:a7c9  30-b5-c2-78-a7-c9  Stale (Router)
fe80::5848:a021:cf1a:fd1  00-00-00-00-00-00  Unreachable
fe80::74a3:4af7:78d9:f137  68-f7-28-d7-6b-37  Stale
fe80::ea94:f6ff:fed4:296a  e8-94-f6-d4-29-6a  Probe (Router)
fe80::f175:6e79:3d9b:30a6  00-00-00-00-00-00  Unreachable
ff02::1  33-33-00-00-00-01  Permanent
ff02::2  33-33-00-00-00-02  Permanent
ff02::c  33-33-00-00-00-0c  Permanent
ff02::16  33-33-00-00-00-16  Permanent
ff02::fb  33-33-00-00-00-fb  Permanent
ff02::1:2  33-33-00-01-00-02  Permanent
ff02::1:3  33-33-00-01-00-03  Permanent
ff02::1:ff21:935e  33-33-ff-21-93-5e  Permanent
ff02::1:ff51:69e6  33-33-ff-51-69-e6  Permanent
ff02::1:ff56:dc61  33-33-ff-56-dc-61  Permanent
ff02::1:ff9b:e0f7  33-33-ff-9b-e0-f7  Permanent
ff02::1:ffbba:571  33-33-ff-ba-05-71  Permanent
ff02::1:ffd4:296a  33-33-ff-d4-29-6a  Permanent
ff02::1:ffd9:f137  33-33-ff-d9-f1-37  Permanent
ff02::1:ffdb:1da5  33-33-ff-db-1d-a5  Permanent
ff02::1:fff2:1be8  33-33-ff-f2-1b-e8  Permanent

```

8. Referencias

- <https://kthx.at/subnetmask/>
- <https://ccnadesdecero.es/configuracion-dhcpv6-con-estado/>
- https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html